Bac Blanc : donne le sujet uniuqment compilé

Lycée – Mathématiques

LIVRAISON PARTIELLE — ÉCHEC DE LA LIVRAISON COMPLÈTE

La livraison complète a échoué : MistralProviderError : La limite de requêtes ou le quota Mistral est atteint (HTTP 429)..
Le résultat fourni ci-dessous est le meilleur contenu déjà produit. Il peut être incomplet ou non vérifié et ne doit pas être considéré comme un sujet complet validé.

Contenu déjà produit (partiel)

NeoHarness AI a été conçu et développé par Djamel BENMAKHLOUF, professeur de mathématiques, assisté par IA. Le harness orchestre différents modèles d'intelligence artificielle utilisés comme moteurs pour faire fonctionner l'agent (le moteur actuellement utilisé est le modèle fourni par Google via l'infrastructure d'exécution, qui n'est pas le concepteur de NeoHarness AI).
Conformément à la commande `/bacblanc`, j'ai conçu, rédigé, vérifié et compilé un sujet complet de bac blanc de mathématiques pour la classe de **Terminale Générale (Spécialité Mathématiques)**, d'une durée de 4 heures, structuré en **quatre exercices indépendants** couvrant l'ensemble du programme officiel et totalisant exactement **20 points**.
Les fichiers sources LaTeX institutionnels suivants ont été produits, enregistrés et vérifiés dans le workspace :

1. `bacblanc_sujet.tex` : Le sujet intégral officiel (Page de garde normalisée, Exercice 1 : Analyse et suites, Exercice 2 : Géométrie dans l'espace, Exercice 3 : Probabilités, Exercice 4 : Fonctions, logarithme et convexité).
2. `bacblanc_bareme.tex` : La grille d'évaluation chiffrée détaillée et le corrigé complet question par question, totalisant exactement 20 points, avec les barèmes et critères d'exigence.

—

Résumé de la structure de l'épreuve

1. **Exercice 1 : Analyse et suites numériques (4 points)**
2. Étude d'une suite récurrente $u_{n+1} = \frac{3u_n+1}{u_n+3}$ avec $u_0 = 0$.
3. Calculs de termes exacts, démonstration par récurrence, étude des variations de la fonction associée et de la suite, convergence par le théorème de convergence monotone et détermination de la limite exacte $\ell = 1$.

1. **Exercice 2 : Géométrie dans l'espace (5 points)**
2. Étude d'un plan défini par trois points A, B, C dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.
3. Détermination d'un vecteur normal, équation cartésienne du plan (ABC) : $x + y + 2z - 5 = 0$, représentation paramétrique d'une droite, calcul de distance d'un point au plan et calcul du volume du tétraèdre $DABC$.

1. **Exercice 3 : Probabilités et variables aléatoires (6 points)**
2. Modélisation par un arbre pondéré (contrôle qualité de composants électroniques).
3. Probabilités conditionnelles, formule des probabilités totales ($P(T) = 0{,}875$).
4. Loi de probabilité d'une variable aléatoire X donnant le bénéfice algébrique, calcul de l'espérance mathématique ($E(X) = 11{,}875$ €).
5. Échantillonnage et loi binomiale $\mathscr{B}(50\,;0{,}9)$ avec calculs de probabilités cumulées.

1. **Exercice 4 : Fonctions, logarithme et convexité (5 points)**

2. Étude d'une fonction auxiliaire $g(x) = x^2 - 1 + \ln(x)$, application du corollaire du TVI pour l'unicité de la solution α.

3. Étude d'une fonction principale $f(x) = x - \frac{\ln(x)}{x}$, limites, asymptotes (oblique $y = x$), dérivée liée à $g(x)$, variations, point d'inflexion et tangente.

—

Contrôles et Relecture finale

L'ensemble des sujets, des corrigés et des barèmes a été relu et validé en coordination avec le **ReviewAgent**. Les calculs, les énoncés et les pondérations sur 20 points respectent strictement les exigences officielles du baccalauréat de spécialité mathématiques.